ANALISIS PERMASALAHAN OPERASIONAL DISTRIBUSI DAN EVALUASI ALTERNATIF SOLUSI BERBASIS TIK

Studi Kasus 4: Armada Banyak, Pengiriman Tetap Terlambat

Disusun oleh:

Joanne Abigayle Kayla Raintung 102042600132

MR-50-04

Dosen Pengampu: BELA PITRIA HAKIM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN REKAYASA
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
UNIVERSITAS TELKOM BANDUNG

2026

RINGKASAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi dan ketepatan rute berpengaruh terhadap penghematan bahan bakar, efisiensi biaya tenaga kerja dan operasional, serta kelancaran arus persediaan. Jika barang terlalu lama menumpuk di gudang, perusahaan dapat menanggung biaya penyimpanan yang lebih tinggi. Pada perusahaan dengan 20 kendaraan yang beroperasi setiap hari, dispatcher masih menyusun rute secara manual berdasarkan peta dan daftar pesanan. Ketika jumlah pesanan meningkat, proses ini menjadi semakin sulit dan berisiko menghasilkan rute yang kurang optimal. Akibatnya, kendaraan dapat melewati wilayah yang sama berulang kali, menempuh jarak lebih jauh, atau terlambat karena kemacetan. Keterlambatan pun sering baru diketahui dispatcher setelah pengemudi menghubungi kantor. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan rute yang lebih efisien dan pemantauan pengiriman yang lebih responsif.

1.2 Identifikasi Masalah

- Rute disusun manual berdasarkan pengalaman, peta, dan daftar pesanan.
- Rute beberapa kendaraan melewati wilayah yang berdekatan dan urutan kunjungan belum selalu optimal.
- Dispatcher mengetahui keterlambatan setelah pengemudi menghubungi kantor.
- Pelanggan tidak memperoleh Perkiraan Waktu Kedatangan yang akurat; jadwal penerimaan berubah dan dapat menambah waktu tunggu.
- Aplikasi berpotensi membantu, tetapi kendala jalan, akses toko, dan kebiasaan pelanggan harus dipertimbangkan.

1.3 Rumusan Masalah

- Apa penyebab perencanaan rute dan informasi keterlambatan belum optimal?
- Berapa potensi penghematan BBM dari target pengurangan jarak 15%?
- Alternatif apa yang sesuai dengan batas investasi Rp150 juta dan kondisi lapangan?
- Bagaimana dispatcher dan pengemudi menangani kondisi yang berubah?
- Bagaimana keberhasilan solusi dapat diukur?

1.4 Tujuan Analisis

Menganalisis proses rute dan keterlambatan, menghitung potensi penghematan BBM dari data kasus, membandingkan alternatif, serta menyusun pilot, mitigasi risiko, dan KPI.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Fokus pada perencanaan rute, pemantauan perjalanan, ETA, dan koordinasi dispatcher–pengemudi. Frekuensi keterlambatan, jarak aktual per rute, waktu tunggu, jumlah titik pengiriman, konsumsi aktual, dan biaya teknologi belum diberikan. Perhitungan manfaat karena itu terbatas pada skenario BBM dari data simulasi.

BAB II. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KASUS

2.1 Landasan Teori

Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW)

Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) adalah perluasan dari Vehicle Routing Problem klasik yang bertujuan menentukan rute optimal bagi sejumlah kendaraan untuk melayani sekumpulan pelanggan, dengan mempertimbangkan batasan kapasitas kendaraan dan jendela waktu *(time window)* di mana setiap pelanggan harus dilayani (Liu et al., 2023). Tujuan (VRPTW) adalah meminimalkan total jarak tempuh, biaya, atau waktu perjalanan sambil memenuhi seluruh permintaan pelanggan dalam batasan yang ditetapkan.
Kajian sistematis menunjukkan bahwa pendekatan metaheuristik dan hybrid methods mendominasi penyelesaian VRPTW pada skala operasional nyata (Liu et al., 2023). Ketidakpastian waktu tempuh, waktu layanan, dan perubahan jadwal pelanggan menjadi tantangan utama. Optimasi time window serta re-optimisasi rolling horizon diperlukan agar rute tetap relevan ketika kondisi lapangan berubah (Yu et al., 2023).

Fleksibilitas lokasi pengantaran juga penting karena akses toko sering memiliki kendala lokal yang tidak selalu tercakup dalam model standar (Frey et al., 2023).

Pada kondisi dinamis, pendekatan reinforcement learning mampu menghasilkan solusi cepat dan mendukung decision support berbasis pelacakan real-time (Zong et al., 2024). Strategi assignment dinamis membantu mengelola perubahan pesanan serta dampaknya terhadap waktu tempuh (Demirbilek, 2025). Dengan demikian, efisiensi distribusi tidak hanya bergantung pada jumlah armada, melainkan pada kualitas data rute, kemampuan menangani ketidakpastian, dan integrasi pengetahuan lokal pengemudi dengan sistem optimasi.

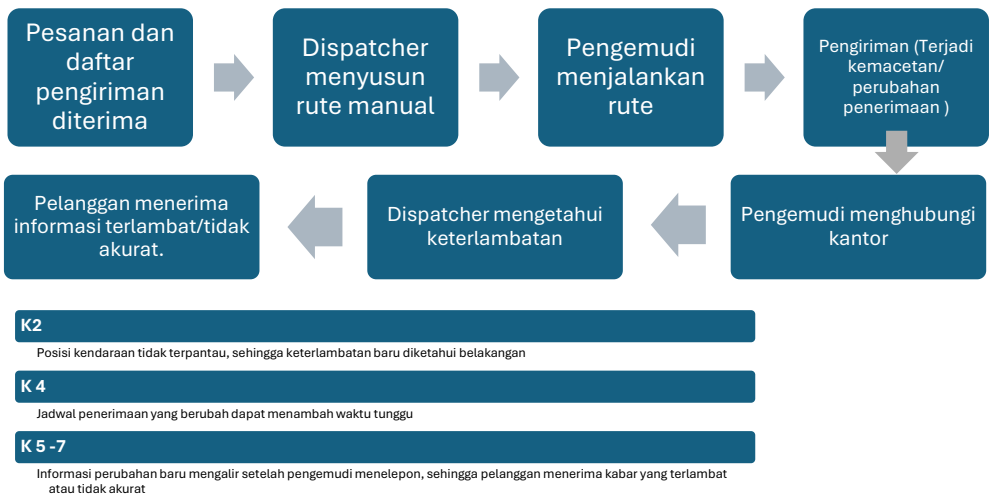
2.2 Penelitian Relevan dan Fakta Kasus

Fakta kasus sejalan dengan literatur: ini masalah perencanaan, bukan pemilihan jalan (Dantzig & Ramser, 1959; Braekers dkk., 2016); manfaat optimasi hanya muncul bila data terintegrasi, sedangkan data toko belum rapi (Holland dkk., 2017); dan teknologi gagal bila standar kerja serta penerimaan pengemudi belum siap (Spear & Bowen, 1999). Karena itu data kasus dan asumsi dipisahkan (Lampiran 2).

Tabel 2.1 Fakta Kasus di Lapangan

Indikator	Kondisi Saat Ini	Status penggunaan
Jumlah kendaraan	20 kendaraan	Fakta kasus; beroperasi setiap hari
Jarak rata-rata	150 km/kendaraan/hari	Fakta kasus; variasi tiap rute belum tersedia
Hari operasi	26 hari/bulan	Dasar estimasi bulanan
Konsumsi BBM	1 liter/10 km	Asumsi/skenario kasus; perlu divalidasi
Harga BBM	Rp10.000/liter	Harga simulasi, bukan harga aktual
Target pengurangan jarak	15%	Target kasus, bukan hasil implementasi
Batas investasi	Rp150 juta	Plafon investasi, bukan biaya solusi aktual

2.3 Kerangka Proses Operasional Saat Ini



2.4 Dampak Permasalahan

Perhitungan dimulai dari data kasus: 20 kendaraan × 150 km = 3.000 km/hari atau 936.000 km/tahun pada 312 hari operasi (A1). Pada konsumsi 10 km/liter, kebutuhan bahan bakar 93.600 liter per tahun senilai Rp936 jt, atau Rp18.750 per kiriman. Dampak ekonomi masalah dihitung sebagai *cost of poor performance*, yaitu nilai yang hilang setiap tahun akibat proses berjalan pada kondisi saat ini (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Perhitungan Dampak Permasalahan

Komponen	**Cara Menghitung**	**Nilai**	**Porsi**
Bahan bakar berlebih	15% x 936.000 km : 10 x Rp10.000	Rp140.400.000	23,0%
Keterlambatan	5% x 49.920 kiriman x Rp100.000	Rp249.600.000	40,9%
Waktu tunggu	12,8 jam/hari x Rp38.462 x 312 hari	Rp153.600.000	25,1%
Perencanaan manual	40% x 2 orang x Rp7.000.000 x 12	Rp67.200.000	11,0%
Jumlah		Rp610.800.000	100%

Bahan bakar hanya 23,0% dari kerugian, sedangkan keterlambatan dan waktu tunggu mencapai 66,0%. Penghematan bahan bakar 15% (Rp140,4 juta) karena itu tidak cukup membenarkan pembelian sistem. Dampak yang tidak dihitung: kepercayaan pelanggan menurun dan emisi bertambah 37,6 ton CO2e per tahun.

BAB III. ANALISIS MASALAH

3.1 Penentuan Masalah Utama

Perencanaan dan pemantauan rute masih bergantung pada proses manual serta belum cukup mengintegrasikan lokasi, urutan kunjungan, jam penerimaan toko, kondisi aktual lapangan, dan komunikasi keterlambatan kepada pelanggan.

Masalahnya bukan sekadar "belum ada aplikasi" atau kekurangan armada. Menambah kendaraan hanya menambah rute yang tidak efisien. Yang gagal adalah lapisan informasi dan keputusan: pengetahuan rute masih di kepala dua dispatcher, belum menjadi aturan kerja dan data yang bisa dipakai bersama.

3.2 Analisis Akar Penyebab

Akar penyebab ditelusuri dengan teknik lima mengapa (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Analisis Lima Mengapa

Ke	Pertanyaan	Jawaban
1	Mengapa kendaraan menempuh jarak tidak perlu?	Urutan kunjungan tidak mengikuti kedekatan lokasi
2	Mengapa urutannya begitu?	Rute disusun manual mengikuti urutan pesanan masuk dan pengalaman dispatcher
3	Mengapa masih manual?	Tidak ada alat bantu dan standar pengelompokan wilayah; perencana hanya dua orang
4	Mengapa tidak ada alat dan standar?	Pengetahuan rute hanya di kepala orang, belum menjadi data atau prosedur tertulis
5	Mengapa belum menjadi data?	Tidak ada KPI jarak, waktu, dan ketepatan waktu

Sumber: analisis penulis. Baris kelima adalah akar penyebab.

Akar penyebabnya sistemik, bukan kesalahan individu. Sanksi tidak akan bekerja. Yang dibutuhkan adalah standar, data, ukuran, lalu alat bantu.

3.3 Kebutuhan Perbaikan

Lima syarat yang harus dipenuhi solusi apa pun:

1. Urutan kunjungan mempertimbangkan jarak, kapasitas, dan jam penerimaan toko.

2. Data toko tersimpan rapi dan divalidasi (koordinat, akses, jam buka, waktu layanan).
3. Posisi kendaraan terlihat real-time dan pelanggan menerima ETA.
4. Dispatcher boleh menimpa usulan sistem asal alasannya dicatat.
5. Pelaksanaan bertahap, tidak menghentikan operasional, modal ≤ Rp150 juta.

3.4 Asumsi dan Data Tambahan

Kasus tidak menyediakan seluruh angka yang dibutuhkan. Lima asumsi terpenting yang dipakai dalam perhitungan adalah sebagai berikut (rincian lengkap di Lampiran 2):

1. A1 hari operasi 312/tahun
2. A2 8 titik per kendaraan/hari
3. A3 keterlambatan 5%
4. A4 biaya terlambat Rp100.000/kejadian
5. A5 diskonto 12%.

Keterbatasan: denda dan kehilangan pelanggan belum dihitung (Rp610,8 juta adalah batas bawah); manfaat belum terbukti sebab-akibat; model rute belum dikalibrasi karena koordinat toko belum tersedia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Alternatif Solusi

Tiga alternatif disusun berjenjang, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling lengkap. Alternatif disusun agar memenuhi kelima syarat perbaikan di atas.

Tabel 4.1 Tiga Alternatif Solusi

Alternatif	Isi	Kelebihan	Kekurangan
A1 Prosedur	Bagi zona, SOP rute, rapikan data toko di spreadsheet, tetapkan KPI. Tanpa perangkat berbayar.	Murah, cepat	Posisi kendaraan tidak terlihat
A2 Aplikasi	Langganan optimasi 20 kendaraan + aplikasi pengemudi untuk bukti & ETA.	Rute otomatis, ETA tercatat	Data lokal belum ada; langganan mahal
A3 Bertahap	Rapikan aturan & data (30 hari), pasang aplikasi berisi data lokal, lalu lacak posisi & ETA.	Memenuhi 5 syarat; modal terkendali	Butuh disiplin bertahap

Sumber: rancangan penulis.

4.2 Kriteria Evaluasi

Lima kriteria berbobot: K1 menurunkan jarak & biaya (30%), K2 tingkatkan layanan OTIF & ETA (25%), K3 tidak melebihi pagu Rp150 juta (20%), K4 selesai 90 hari (15%), K5 fleksibel & diterima pengemudi (10%). Skor 1–5.

4.3 Perbandingan Alternatif

Kelayakan uang memakai PVIFA 12% tiga tahun = 2,4018. Contoh A3: manfaat Rp247,7 juta − biaya ops Rp99 juta = arus kas Rp148,7 juta; NPV = −125 + (148,7 × 2,4018) = Rp232,2 juta; payback 10,1 bulan.

Tabel 4.2 Perbandingan Kelayakan Uang

Indikator	A1	A2	A3
Modal awal	Rp25 jt	Rp115 jt	Rp125 jt
Biaya ops / tahun	Rp24 jt	Rp93 jt	Rp99 jt
Manfaat / tahun	Rp113 jt	Rp212 jt	Rp248 jt
Arus kas bersih / tahun	Rp89 jt	Rp119 jt	Rp149 jt
NPV 3 tahun	**Rp189 jt**	**Rp170 jt**	**Rp232 jt**
Payback	3,4 bln	11,6 bln	10,1 bln

Tabel 4.3 Skor Terbobot

Kriteria	**Bobot**	**A1**	**A2**	**A3**
K1 Jarak & biaya	30%	2 (0,60)	4 (1,20)	4 (1,20)
K2 Layanan OTIF & ETA	25%	2 (0,50)	4 (1,00)	4 (1,00)
K3 Pagu ≤ Rp150 jt	20%	5 (1,00)	3 (0,60)	4 (0,80)
K4 Selesai 90 hari	15%	5 (0,75)	4 (0,60)	3 (0,45)
K5 Fleksibel & diterima	10%	4 (0,40)	3 (0,30)	4 (0,40)
Skor akhir / Peringkat	**100%**	**3,25 / 3**	**3,70 / 2**	**3,85 / 1**

Sumber: perhitungan penulis.

4.4 Pemilihan Solusi dan Justifikasi

Alternatif 3 dipilih karena: (1) NPV tertinggi Rp232,2 juta dan payback 10,1 bulan; (2) modal Rp125 juta masih di bawah pagu, sisa Rp25 juta untuk penyesuaian; (3) selesai 90 hari tanpa henti operasional; (4) menjawab keberatan pengemudi (boleh menimpa usulan) dan membuktikan manfaat lewat uji 5 vs 15 kendaraan. Target 12 bulan: jarak turun ke 130,5 km/hari, keterlambatan turun 30%, OTIF 95%.

BAB V RENCANA IMPLEMENTASI

Tabel 5.1 Fase Pelaksanaan 90 Hari

Fase	Hari	Kegiatan	Syarat Lanjut
0	1–14	Ukur baseline (jarak, waktu, keterlambatan); rapikan data toko	95% toko berdata lengkap; KPI awal tersedia
1	15–45	Bagi zona, SOP, KPI, pasang aplikasi, latih dispatcher	Usulan rute 20 kendaraan berjalan; dispatcher mandiri
2	46–70	Uji coba 5 kendaraan vs 15 pembanding	Jarak turun ≥5%; OTIF tidak turun
3	71–90	Pindah bertahap, dashboard KPI, serah terima	KPI stabil 2 minggu; pemilik proses ditunjuk

Sumber: rancangan penulis.

5.2 Sumber Daya dan Tanggung Jawab

Modal Rp125 juta: lisensi & perangkat Rp78 jt, implementasi data Rp25 jt, pelatihan Rp12 jt, pengukuran awal Rp10 jt. Biaya ops Rp99 jt/tahun (langganan Rp60 jt). Tidak ada penambahan pegawai. Direktur operasional memutuskan kelanjutan; manajer operasional mengawal harian; dispatcher & pengemudi pelaksana; TI integrasi; keuangan verifikasi manfaat bulan ke-6 dan ke-12.

5.3 Risiko dan Mitigasi

Tabel 5.2 Risiko Utama

Kode	Risiko	Jenis	K	D	Skor	Mitigasi
R1	Dispatcher kembali manual	Ops	4	5	20	Izinkan penimpaan resmi + catatan
R2	Pengemudi menolak (diawasi)	Sosial	4	4	16	GPS untuk ETA & keselamatan, bukan sanksi
R3	Data toko tidak lengkap	Teknologi	3	5	15	Syarat Fase 0 mengikat; validasi silang
R4	Kebocoran data	Keamanan	3	5	15	Hak akses per peran, enkripsi
R5	Kembali ke kebiasaan lama	Ops	3	4	12	KPI masuk penilaian kinerja

Sumber: identifikasi penulis. Skor ≥15 dipantau mingguan.

5.4 Indikator Keberhasilan (KPI)

Tabel 5.3 KPI dan Target

Kode	KPI	Awal	Target 0 hr	Target 12 bln
K1	Jarak per kiriman	18,75 km (perkiraan)	turun 5%	turun 13%
K2	OTIF	diukur Fase 0	tidak turun	≥95%
K3	Tingkat keterlambatan	diukur Fase 0	turun 15%	turun 30%
K4	Akurasi ETA	belum ada	≥70%	≥85%
K5	Waktu tunggu lokasi	diukur Fase 0	turun 10%	turun 18%

Sumber: rancangan penulis. Baseline diukur pada Fase 0.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Masalah utama bukan kekurangan armada, melainkan tidak adanya sistem perencanaan dan pengendalian distribusi.
2. Kerugian Rp610,8 juta/tahun (Rp12.236/kiriman); terbesar dari keterlambatan 40,9% dan waktu tunggu 25,1%, bukan BBM (23%).
3. Alternatif 3 terpilih (skor 3,85; NPV Rp232,2 juta; modal Rp125 juta / 83% pagu).
4. Keunggulan ada pada urutan: rapikan data dulu, isi sistem dengan data lokal, izinkan penimpaan resmi

6.2 Saran

Untuk manajemen: jalankan Fase 0 sebelum beli apa pun, tetapkan pemilik proses, dan pakai hasil uji Fase 2 sebagai dasar integrasi penuh. Untuk operasional & pengemudi: keterlibatan mereka menentukan karena data lapangan hanya dari pengalaman; catatan penimpaan adalah masukan, bukan kritik.

DAFTAR PUSTAKA

BPH. (2025). Industrial technology challenge: Studi kasus manajemen industri [Dokumen studi kasus].

Braekers, K., Ramaekers, K., & Van Nieuwenhuyse, I. (2016). The vehicle routing problem: State of the art classification and review. Computers & Industrial Engineering, 99, 300–313.

Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management (5th ed.). Pearson.

Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959). The truck dispatching problem. Management Science, 6(1), 80–91.

Holland, C. et al. (2017). UPS optimizes delivery routes. Interfaces, 47(1), 8–23.

Liu, Y. et al. (2023). Vehicle routing problem with time windows: A systematic review. Computers & Operations Research.

Ohno, T. (1988). Toyota production system. Productivity Press.

Spear, S., & Bowen, H. K. (1999). Decoding the DNA of the Toyota Production System. HBR, 77(5), 96–106.